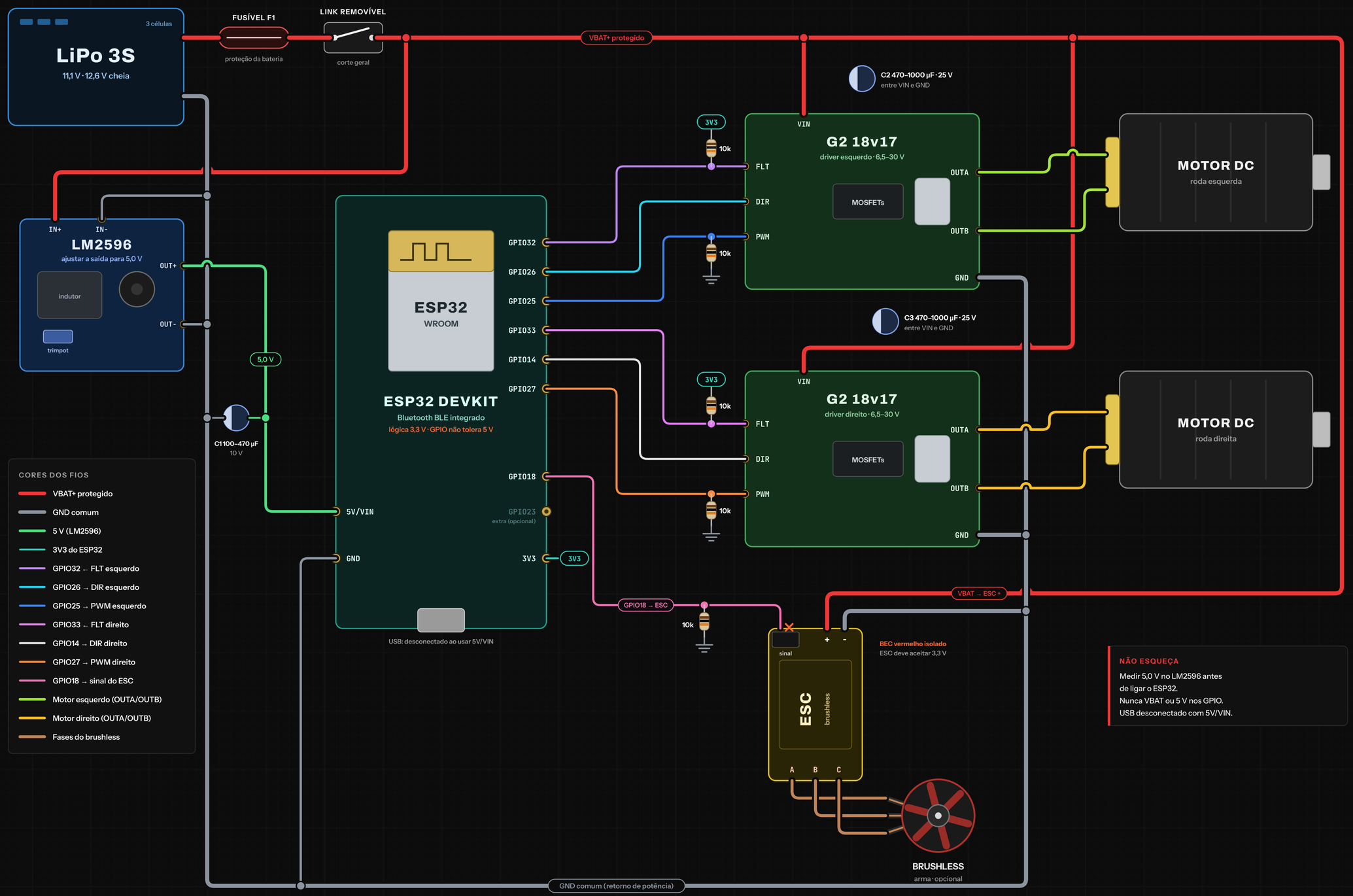
BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — ESP32

Ligação física · Bluetooth BLE · drivers G2 18v17



CORES DOS FIOS

- VBAT+ protegido
- GND comum
- 5 V (LM2596)
- 3V3 do ESP32
- GPIO32 ← FLT esquerdo
- GPIO26 → DIR esquerdo
- GPIO25 → PWM esquerdo
- GPIO33 ← FLT direito
- GPIO14 → DIR direito
- GPIO27 → PWM direito
- GPIO18 → sinal do ESC
- Motor esquerdo (OUTA/OUTB)
- Motor direito (OUTA/OUTB)
- Fases do brushless

NÃO ESQUEÇA

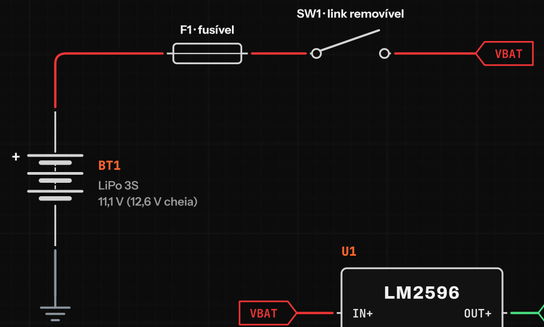
Medir 5,0 V no LM2596 antes de ligar o ESP32.
Nunca VBAT ou 5 V nos GPIO.
USB desconectado com 5V/VIN.

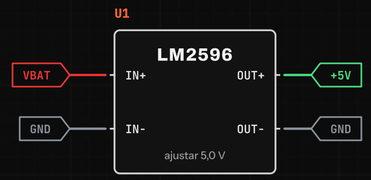
BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — ESP32

Esquemático · ligações por nome de rede

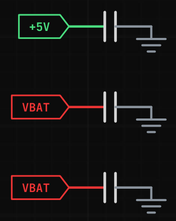
ALIMENTAÇÃO





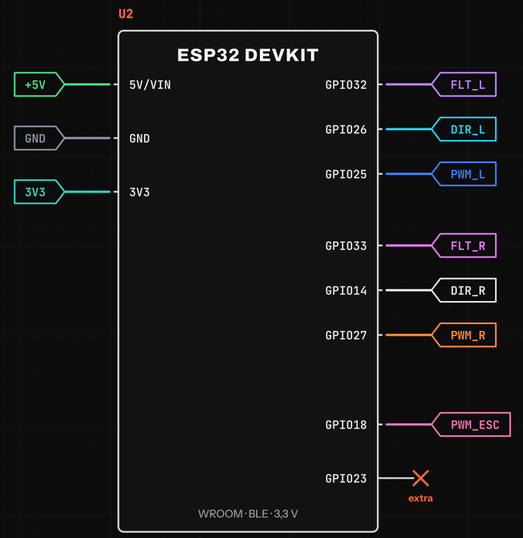
Meça 5,0 V na saída antes de ligar o ESP32. Não use AMS1117 ou L7805 direto em 3S.

CAPACITORES



PRANCHA	02 · Esquemático
PROJETO	Robô ESP32
AUTOR	Lucas Rafael
REVISÃO	B · 2026

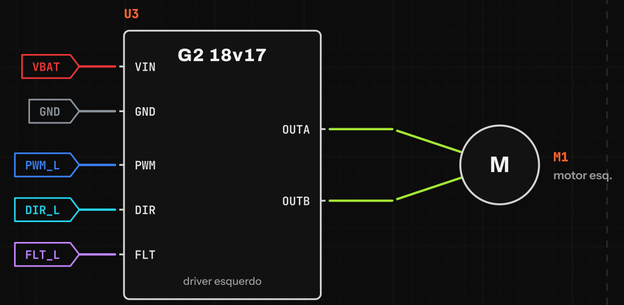
CONTROLE · ESP32

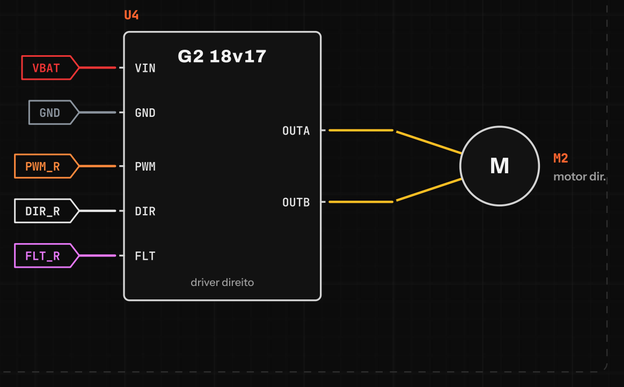


RESISTORES DE 10k

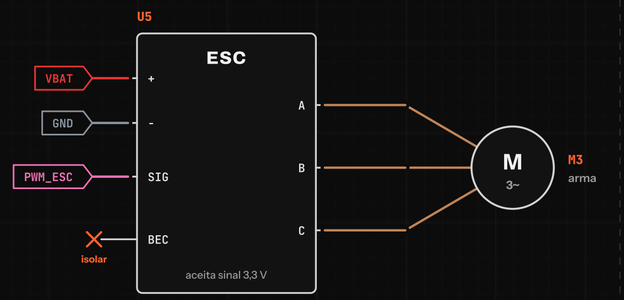
PWM com pull-down: motores parados enquanto o ESP32 inicia. FLT com pull-up: LOW = falha.

TRAÇÃO · DRIVERS G2





ARMA

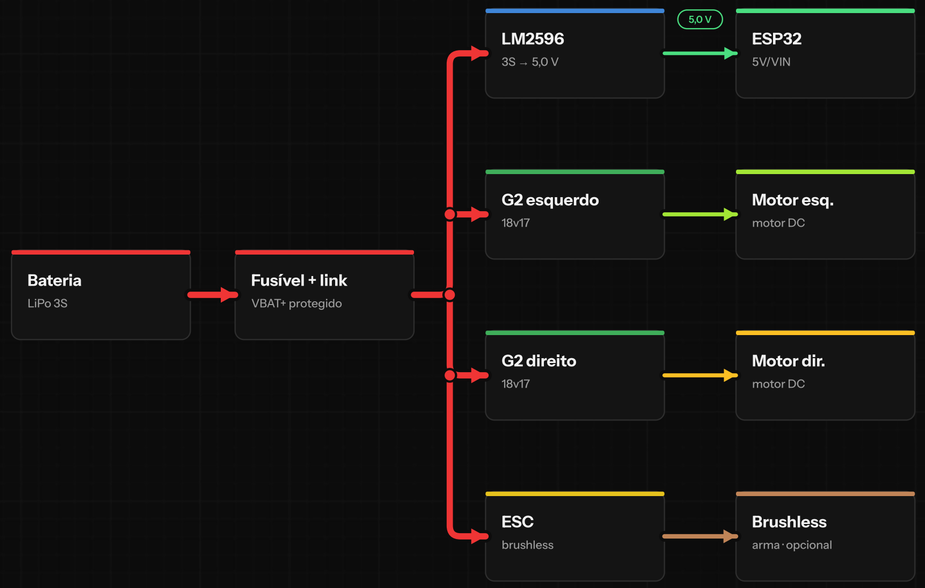


BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — ESP32

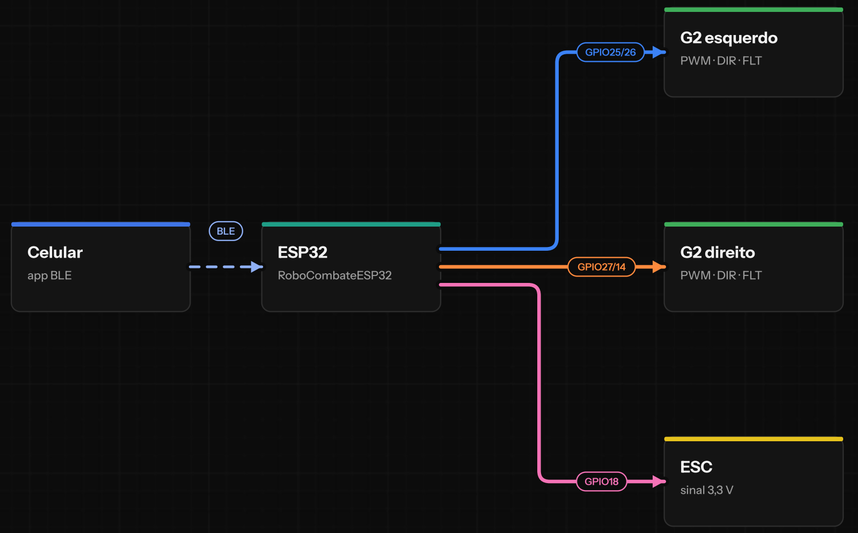
Energia e sinal · de onde vem a força e por onde passa o comando

ENERGIA



O barramento protegido alimenta o regulador, os dois drivers e o ESC. O ESP32 recebe só 5 V.

SINAIS DE COMANDO



Os pinos FLT voltam dos drivers ao ESP32 (GPIO32/33): em falha o firmware para tudo.

LIMITES

G2 18v17: 6,5–30 V; dimensione pela corrente de bloqueio dos motores.
LM2596 ajustado em 5,0 V antes de ligar o ESP32; USB desconectado quando alimentado pelo 5V/VIN.

SEGURANÇA

Desconexão, timeout ou falha de driver desligam tração, arma e extra.
O firmware não substitui o corte físico: use o link removível.

BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — ESP32

Tabela de ligações · ponto a ponto

#	DE	PARA	FUNÇÃO	FIO NO DESENHO	BITOLA
01	Bateria + (XT60)	Fusível F1	Protege a bateria contra curto	VBAT+ protegido	14 AWG
02	Fusível F1	Link removível	Corte geral do robô	VBAT+ protegido	14 AWG
03	Link removível	VBAT+ protegido	Barramento de potência	VBAT+ protegido	14 AWG
04	VBAT+	LM2596 · IN+	Entrada do regulador	VBAT+ protegido	20–22 AWG
05	VBAT+	G2 esquerdo · VIN	Potência do motor esquerdo	VBAT+ protegido	14–16 AWG
06	VBAT+	G2 direito · VIN	Potência do motor direito	VBAT+ protegido	14–16 AWG
07	VBAT+	ESC · +	Potência da arma	VBAT+ protegido	14–16 AWG
08	Bateria −	GND comum	Retorno de potência	GND comum	14 AWG
09	LM2596 · OUT+	ESP32 · 5V/VIN	5,0 V (medir antes)	5 V (LM2596)	22–24 AWG
10	LM2596 · IN− / OUT−	GND comum	Negativo do regulador	GND comum	20–22 AWG
11	C1 100–470 µF / 10 V	5V ↔ GND	Estabiliza o 5 V do ESP32	5 V (LM2596)	—
12	C2, C3 470–1000 µF / 25 V	VIN ↔ GND de cada G2	Absorve picos dos motores	VBAT+ protegido	—
13	ESP32 · GPIO25	G2 esquerdo · PWM	Velocidade (pull-down 10k)	GPIO25 → PWM esquerdo	Dupont
14	ESP32 · GPIO26	G2 esquerdo · DIR	Sentido	GPIO26 → DIR esquerdo	Dupont
15	G2 esquerdo · FLT	ESP32 · GPIO32	Falha (pull-up 10k ao 3V3)	GPIO32 ← FLT esquerdo	Dupont
16	ESP32 · GPIO27	G2 direito · PWM	Velocidade (pull-down 10k)	GPIO27 → PWM direito	Dupont
17	ESP32 · GPIO14	G2 direito · DIR	Sentido	GPIO14 → DIR direito	Dupont
18	G2 direito · FLT	ESP32 · GPIO33	Falha (pull-up 10k ao 3V3)	GPIO33 ← FLT direito	Dupont
19	ESP32 · 3V3	Pull-ups dos FLT	Referência 3,3 V	3V3 do ESP32	Dupont
20	ESP32 · GPIO18	ESC · sinal	50 Hz, 3,3 V (pull-down 10k)	GPIO18 → sinal do ESC	cabo do ESC
21	ESP32 · GND	GND comum	Referência da lógica	GND comum	22–24 AWG
22	G2 esquerdo · OUTA / OUTB	Motor esquerdo	Tração esquerda	Motor esquerdo (OUTA/OUTB)	16–18 AWG
23	G2 direito · OUTA / OUTB	Motor direito	Tração direita	Motor direito (OUTA/OUTB)	16–18 AWG
24	ESC · A / B / C	Brushless	Trocar 2 fases inverte o giro	Fases do brushless	16–18 AWG

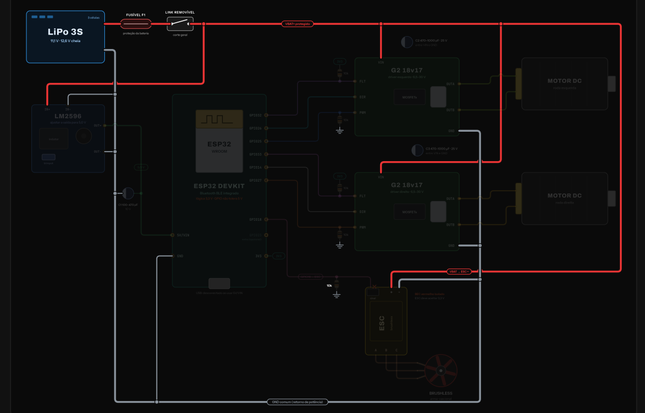
AWG: quanto menor o número, mais grosso o fio. Fios de potência curtos e bem presos; sinais podem usar jumpers Dupont.

BATTLE BOTS · ELÉTRICA

ROBÔ DE BATALHA — ESP32

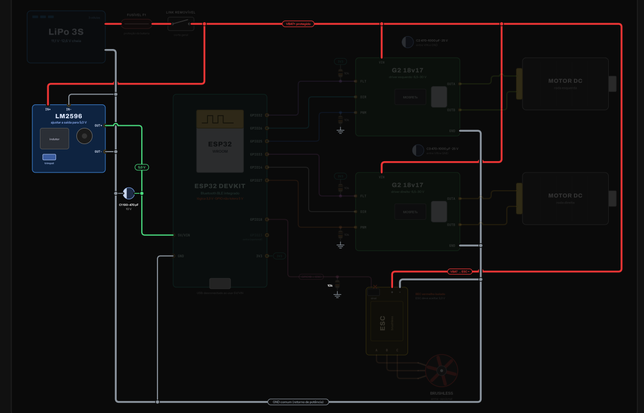
Passo a passo da montagem elétrica

01 PROTEÇÃO E POTÊNCIA



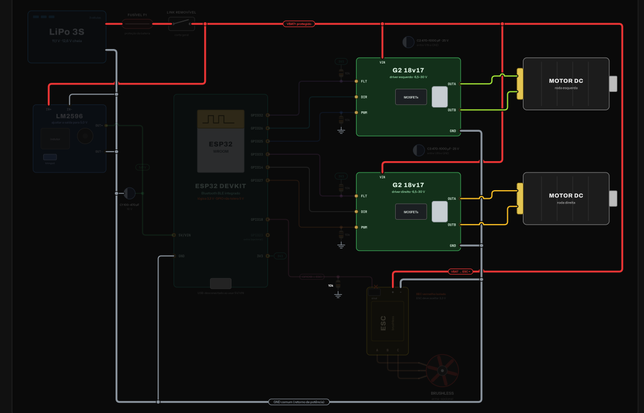
- Bateria → fusível F1 → link removível → VBAT+ protegido.
- Negativo da bateria no barramento de GND comum.
- Teste: link fora = 0 V no barramento.

02 REGULADOR 5 V



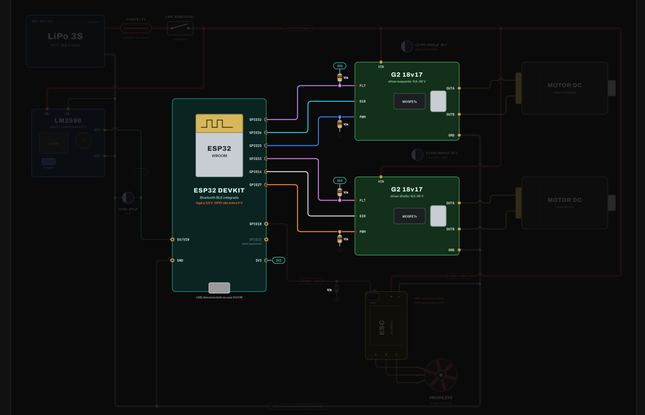
- VBAT+ no IN+ e GND no IN− do LM2596.
- Gire o trimpot até medir 5,0 V em OUT+, SEM o ESP32 ligado.
- Só então: OUT+ no 5V/VIN do ESP32 e C1 entre 5 V e GND.

03 DRIVERS E MOTORES



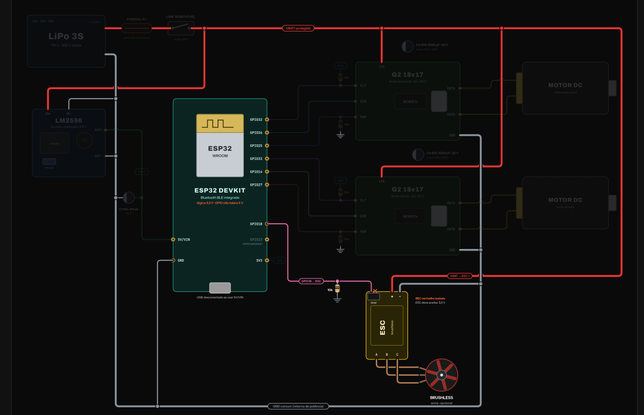
- VIN de cada G2 no VBAT+, GND no GND comum.
- C2/C3 de 470–1000 µF / 25 V perto do VIN.
- OUTA/OUTB de cada driver no seu motor DC.

04 SINAIS DOS DRIVERS



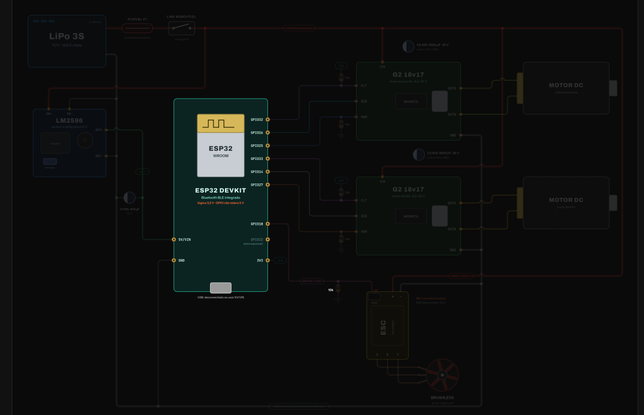
- Esq.: GPIO25 PWM · GPIO26 DIR · GPIO32 FLT.
- Dir.: GPIO27 PWM · GPIO14 DIR · GPIO33 FLT.
- PWM com 10k ao GND; FLT com 10k ao 3V3.

05 ARMA



- ESC: + no VBAT+, − no GND comum.
- Sinal no GPIO18 com 10k ao GND; vermelho (BEC) isolado.
- Confirme que o ESC aceita sinal de 3,3 V.

06 FIRMWARE E TESTE



- Grave o RoboCombateESP32.ino (pacote ESP32 3.x).
- App BLE: “RoboCombateESP32”, comandos F/B/R/L/S/A/D/E/X/H.
- Comece com DRIVE_DUTY baixo e a arma desmontada.